

INICIO

¿Cómo les fue en estos días?



TEMA: AMPLIFICADOR DIFERENCIAL

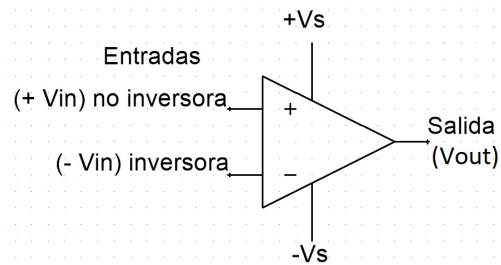
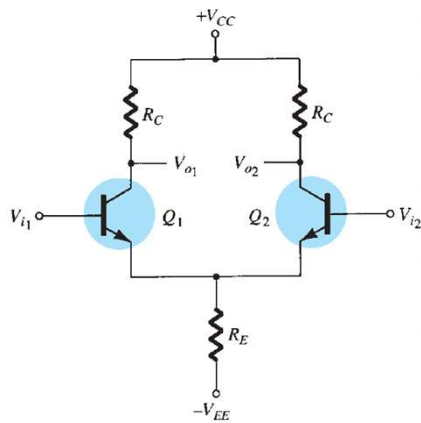
CURSO: CIRCUITOS ELECTRÓNICOS AMPLIFICADORES

Docente: Edson Joaquín



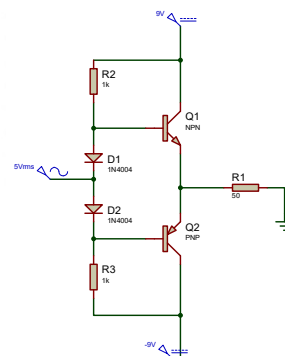
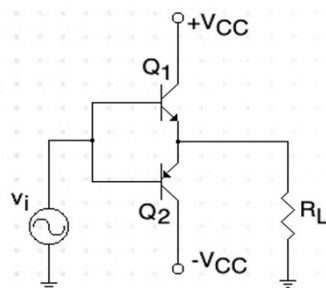
UTILIDAD

¿Qué aprecian en la imagen?



UTILIDAD

¿Dudas de la clase pasada?



¿Tienes alguna duda?

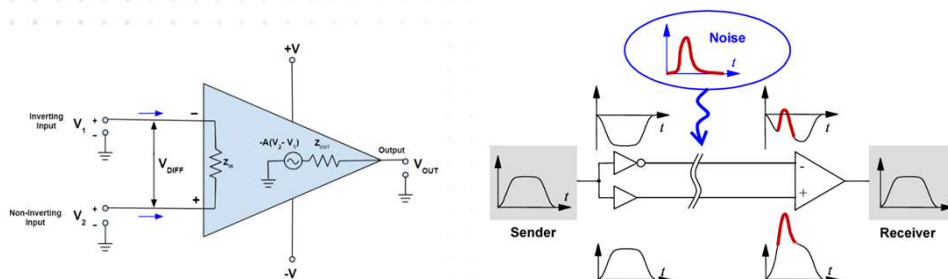
UTILIDAD

LOGRO DE LA SESIÓN

Al finalizar la sesión el estudiante resuelve circuitos amplificadores diferenciales en base a su configuración, para lograr el análisis adecuado de circuitos electrónicos amplificadores.

UTILIDAD

UTILIDAD LA SESIÓN



TRANSFORMACIÓN

SECUENCIA DE LA SESIÓN

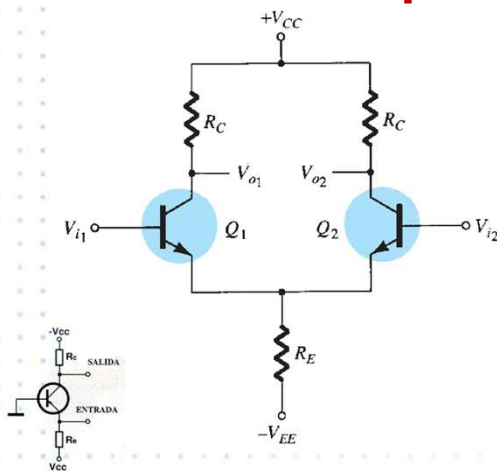
EJERCICIOS

AMPLIFICADOR DIFERENCIAL

- POLARIZACIÓN CD
- POLARIZACIÓN CA

TRANSFORMACIÓN

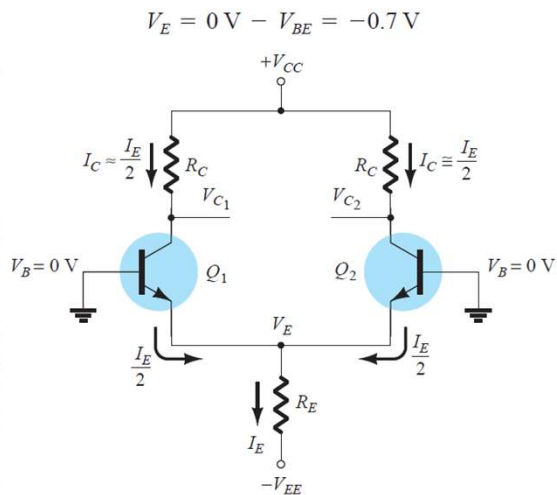
Amplificador diferencial



Es un circuito electrónico que amplifica la diferencia de voltaje entre dos señales de entrada mientras rechaza cualquier componente común a ambas señales. Esto elimina el ruido común.

Con R_E muy grande

Polarización en CD



$$I_E = \frac{V_E - (-V_{EE})}{R_E} \approx \frac{V_{EE} - 0.7\text{ V}}{R_E}$$

$$I_{C1} = I_{C2} = \frac{I_E}{2}$$

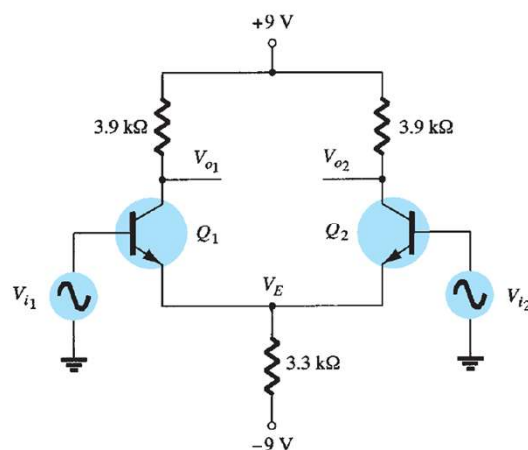
$$V_{C1} = V_{C2} = V_{CC} - I_C R_C = V_{CC} - \frac{I_E}{2} R_C$$

PRÁCTICA



EJERCICIO:

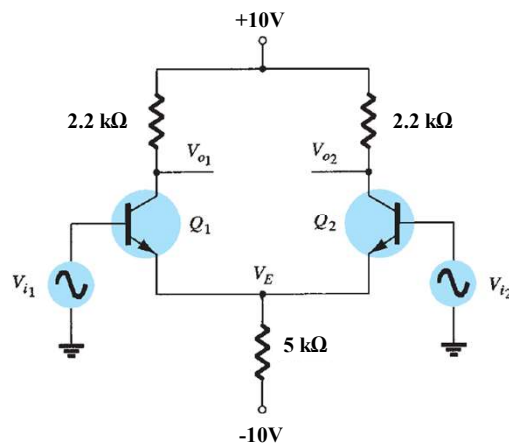
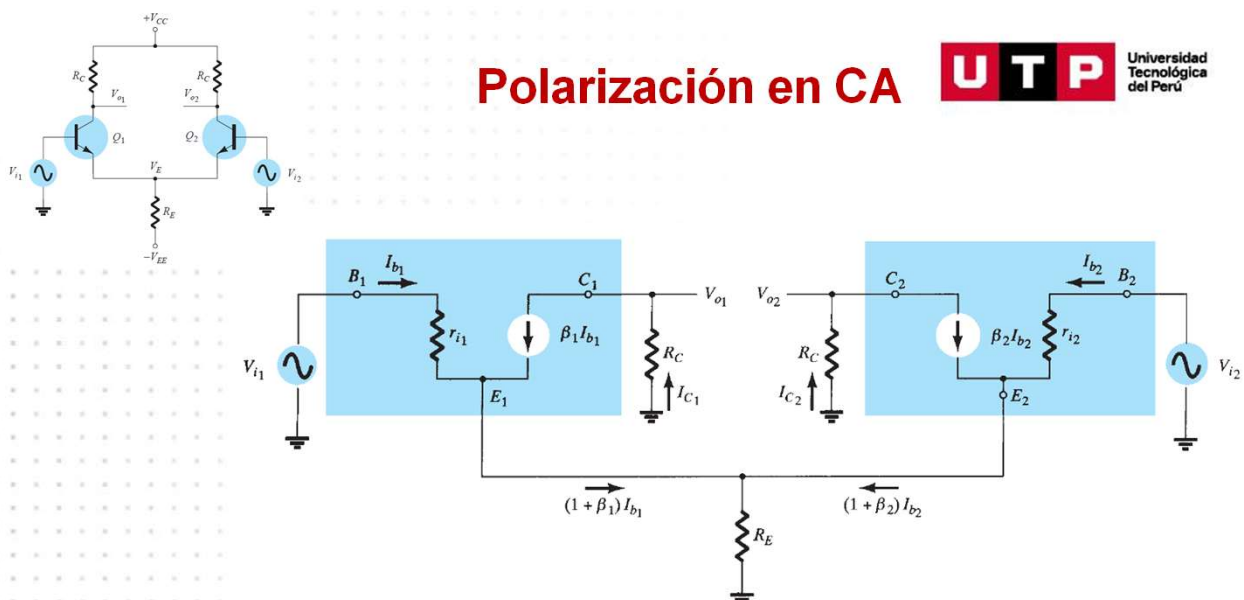
Calcule P_{CC} , I_C , V_C , V_{CE} , en el circuito de la figura, $[h_{FE}=100]$.

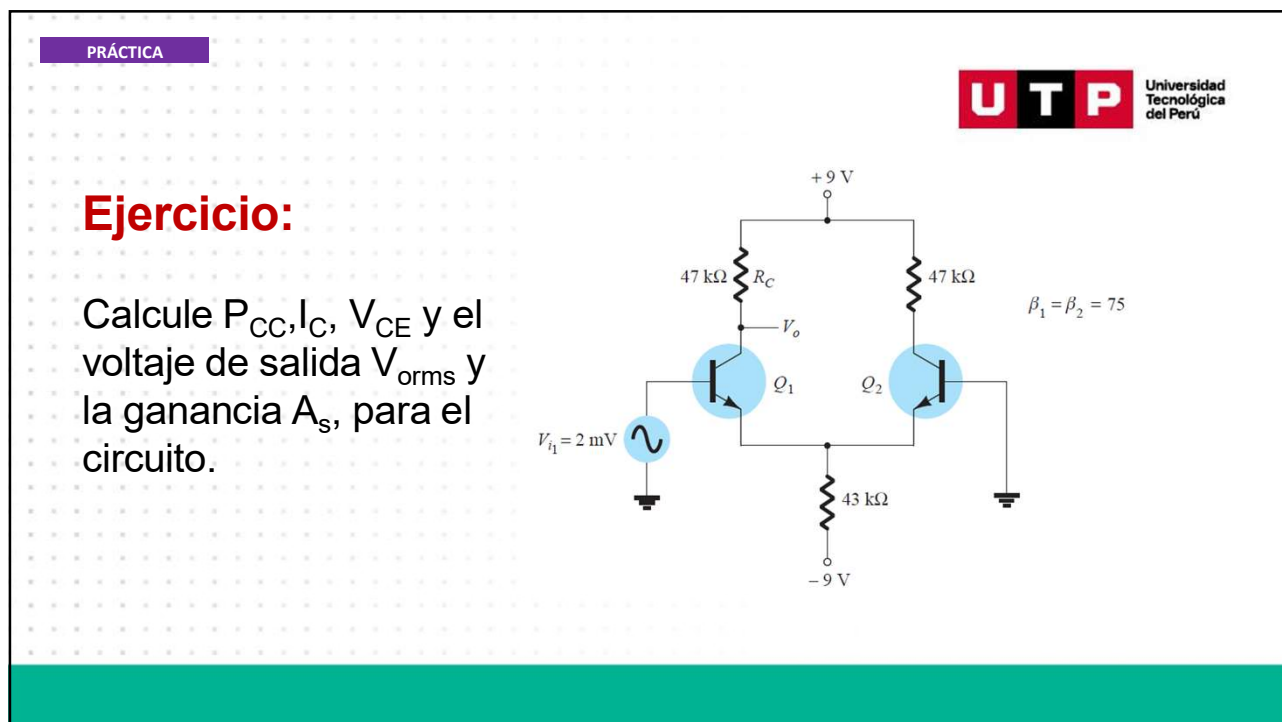
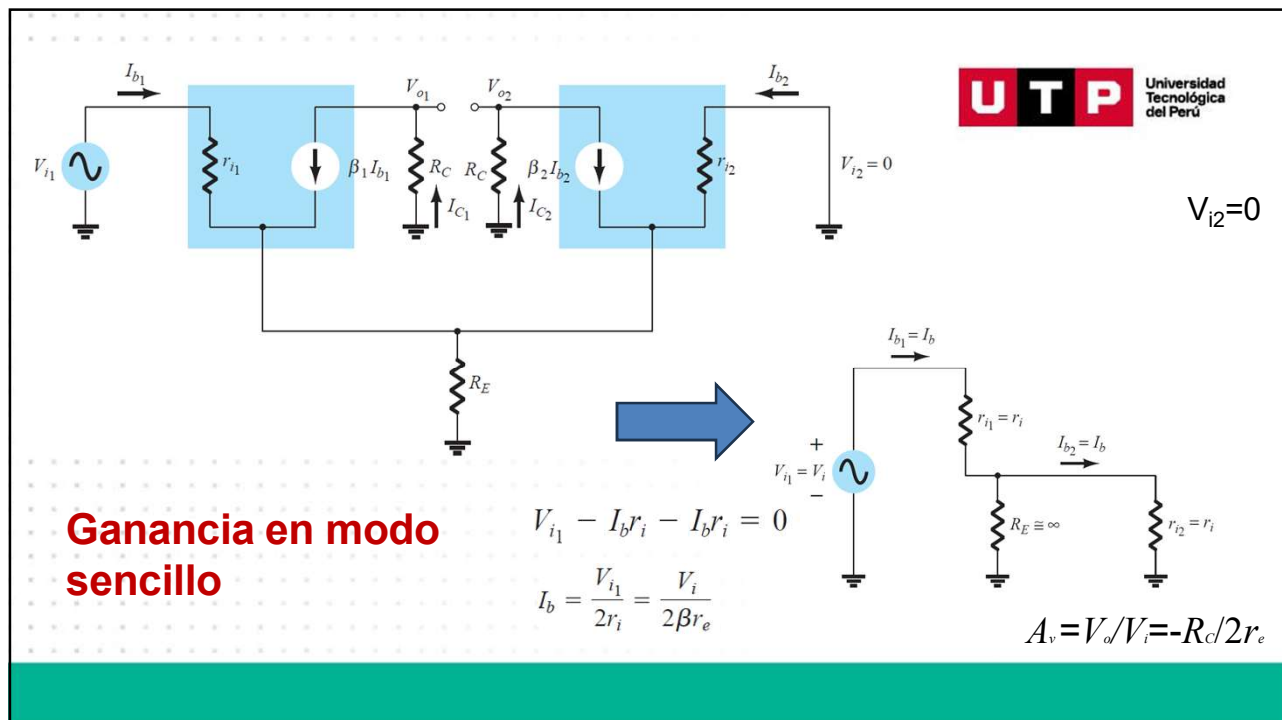


PRÁCTICA

EJERCICIO:

Calcule P_{CC} , I_C ,
 V_{CE} , en el circuito
de la figura,
[$h_{FE}=100$].

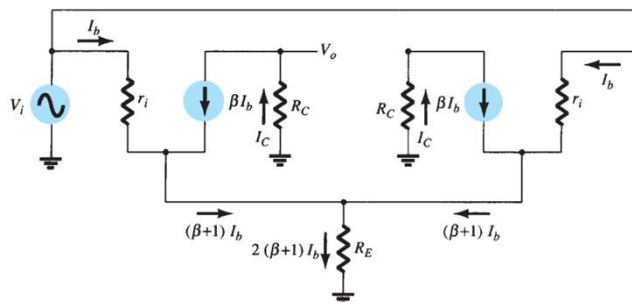
**Polarización en CA**



TRANSFORMACIÓN



Ganancia en modo común



$$I_b = \frac{V_i}{r_i + 2(\beta + 1)R_E}$$

$$V_o = I_C R_C = \beta I_b R_C = \frac{\beta V_i R_C}{r_i + 2(\beta + 1)R_E}$$

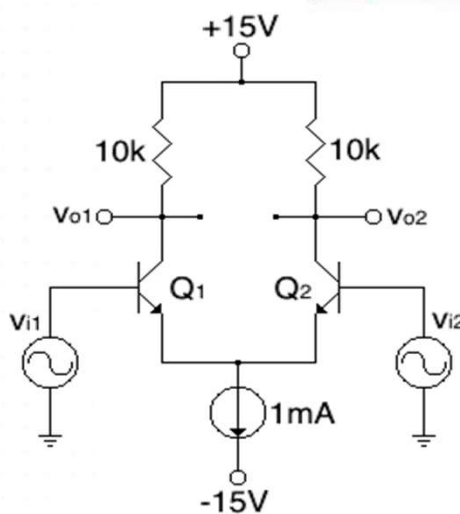
$$A_c = \frac{V_o}{V_i} = \frac{\beta R_C}{r_i + 2(\beta + 1)R_E}$$

PRÁCTICA



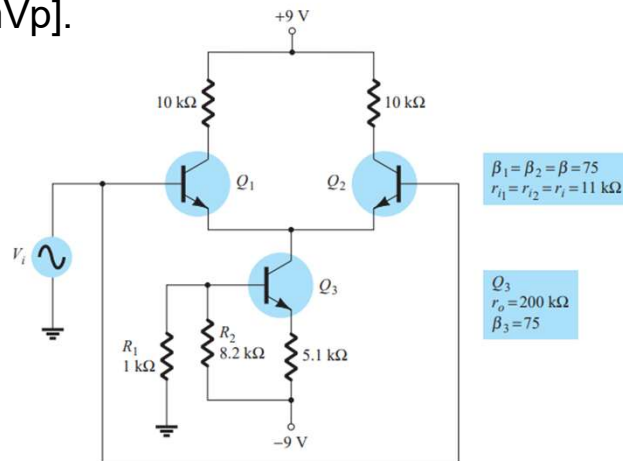
Ejercicio:

Calcule P_{CC} , I_C , V_{CE} , V_C
el voltaje de salida V_{o1rms}
y la ganancia A_c para el
circuito [hFE=100]
 $V_{i1}=V_{i2}=2.5mVp$.



PRÁCTICA

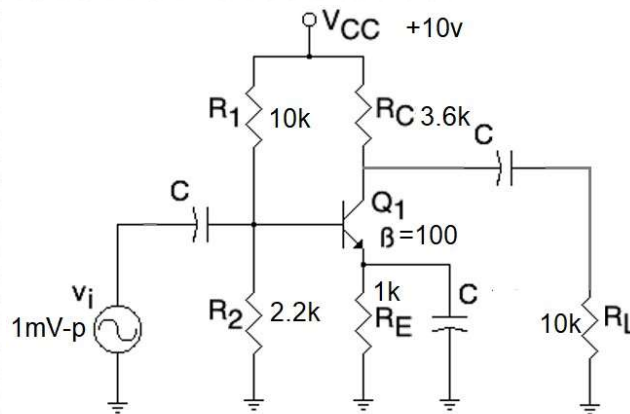
Ejercicio: Calcule el voltaje de salida – común – V_o para el circuito [$v_i = 1 \text{ mVp}$].



FASE DE PRACTICA

Para un amplificador clase B que proporciona una señal pico de 5 V a una carga de 5Ω y una fuente de alimentación simétrica de $10V_{cc}$, encuentre la potencia de entregada el circuito, la potencia de salida, la eficiencia del circuito y la potencia disipada por cada transistor.

FASE DE PRACTICA



- Potencia de operación
- Potencia entregada al circuito
- Potencia en la carga
- Potencia disipada
- V_0
- Z_i y Z_0
- A_v
- Eficiencia

31

FASE DE PRACTICA

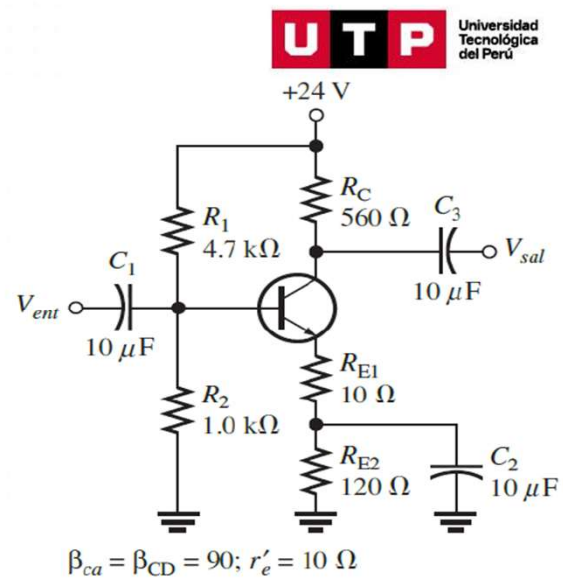
Para un amplificador clase B que proporciona una señal pico de 17 V a una carga de 32Ω y una fuente de alimentación simétrica de 20 VCC, encuentre la potencia de entrada, la potencia de salida, la eficiencia del circuito y la Potencia de cada transistor.

31

FASE DE PRACTICA

Considerando 1.255mVp de entrada, calule:

- A_p
- A_i
- A_v
- Eficiencia
- Dibujar las rectas de carga estática y dinámica.

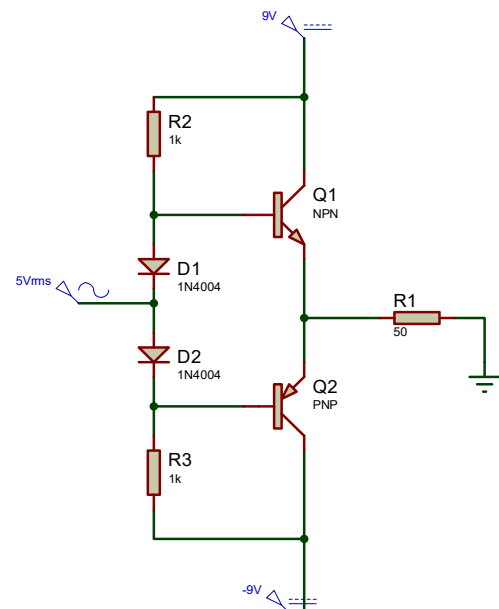


PRÁCTICA

FASE DE PRACTICA

Hallar

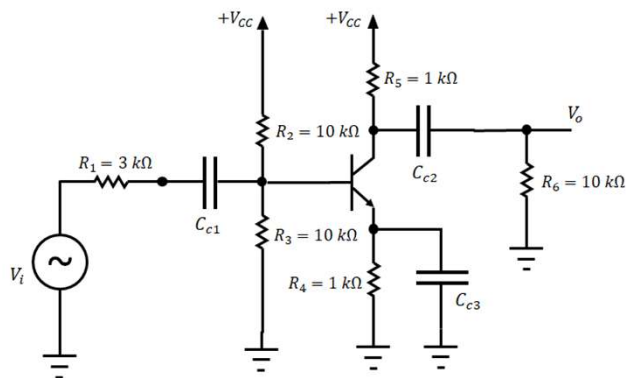
- Potencia de salida
- V_0
- Corriente por los diodos



PRÁCTICA

FASE DE PRACTICA

Para: $V_{CC}=12V$, $V_i=14mV_{pp}$, h_{fe} 70



- Potencia de operación
- Potencia entregada al circuito
- Potencia en la carga
- Potencia disipada
- V_0
- Z_i y Z_0
- A_v
- Eficiencia
- Dibujar las rectas de carga estática y dinámica

CIERRE

Conclusiones

1. $r_i = B r_e$, en alterna.
2. El AD tiene 3 modos de trabajo: Sencillo, común y diferencial.
3. El AO se elabora en base al AD.
4. El modo común elimina el ruido de los sistemas electrónicos.
5. El AD se encuentra en configuración de emisor común.
6. Para diseñar un AD ambos Qn deben tener las mismas características.
7. El modo común, es en donde la señal afecta a cada base de los transistores.
8. $V_T = KT/q = 25mV/IE$



Edson Joaquín
Circuitos Electrónicos Amplificadores
Gracias



**Universidad
Tecnológica
del Perú**